

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Estado actual de la ciberseguridad
- Atacantes
- Herramientas de los atacantes
- *Malware*
- Ataques de red comunes
- Síntesis

UADE

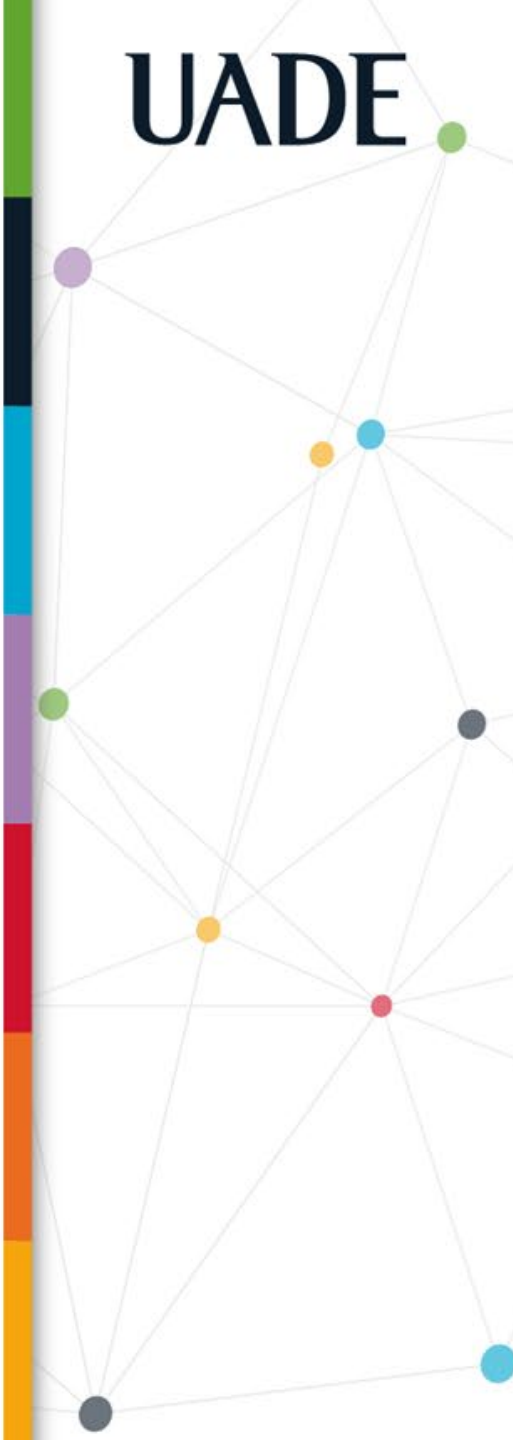


Estado actual de la ciberseguridad



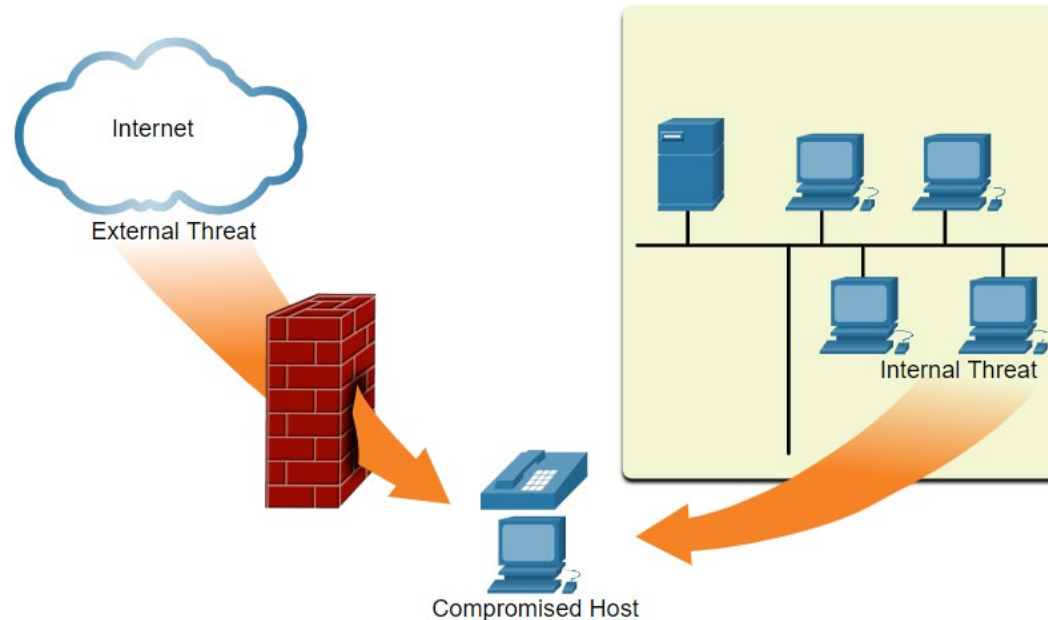
Estado actual de los casos

- Los delincuentes cibernéticos ahora tienen la experiencia y las herramientas necesarias para derribar la infraestructura y los sistemas críticos. Sus herramientas y técnicas continúan evolucionando.
- Mantener una red segura garantiza la seguridad de los usuarios de la red y protege los intereses comerciales.



Vectores de ataques de red

- Una ruta que permite a un atacante acceder a un servidor, *host* o red. Los vectores de ataque pueden surgir tanto desde el exterior como desde el interior de la red corporativa, como se ilustra en la figura.
- Las amenazas internas pueden ser más perjudiciales que las externas, ya que los usuarios internos tienen acceso directo a las instalaciones y a los dispositivos de infraestructura.



Vectores de Pérdida de datos

- Correo electrónico/redes sociales
- Dispositivos encriptados
- Dispositivos de almacenamiento en la nube
- Medios extraíbles
- Respaldo físico
- Control de acceso incorrecto



Atacantes

Cibercriminales

- Se calcula que, en todo el mundo, roban miles de millones de dólares de los consumidores y las empresas.
- Operan en una economía clandestina donde compran, venden e intercambian herramientas de ataque, código de explotación de día cero, servicios de botnet, troyanos bancarios, *keyloggers* y mucho más.
- También compran y venden la información privada y la propiedad intelectual que roban de sus víctimas.
- Apuntan a pequeñas empresas y consumidores, así como a grandes empresas e industrias.



Hacktivistas

- Dos ejemplos son *Anonymous* y el Ejército Electrónico Sirio.
- Aunque la mayoría de los grupos no están bien organizados, pueden causar problemas importantes para los gobiernos y las empresas.
- Tienden a confiar en herramientas bastante básicas y de libre acceso.

UADE



Hackers patrocinados por el estado *(state-sponsored)*

- Crean un código de ataque avanzado y personalizado, a menudo utilizando vulnerabilidades de *software* previamente no descubiertas llamadas vulnerabilidades de día cero.
- Un ejemplo de un ataque involucró el *malware* de Stuxnet diseñado para dañar la planta de enriquecimiento nuclear de Irán.

UADE



Herramientas de los atacantes

Introducción a las herramientas de ataque

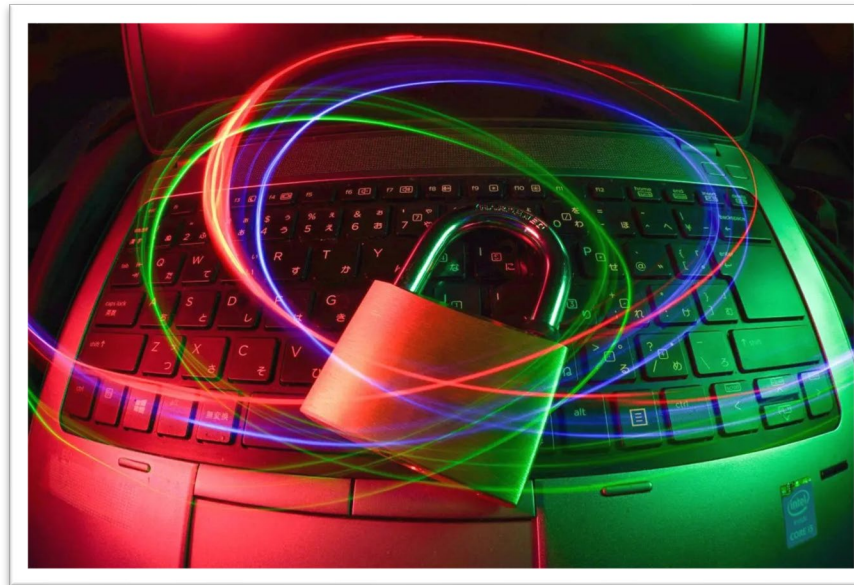
- Para explotar una vulnerabilidad, un actor de amenazas necesita una técnica o herramienta específica.
- Con el tiempo, las herramientas de ataque han evolucionado hacia una mayor sofisticación y automatización, lo que disminuye la necesidad de conocimientos técnicos para su ejecución.



Evolución de las herramientas de seguridad

Algunas herramientas son utilizadas por *hackers* de sombrero blanco y de sombrero negro. Esta lista no es definitiva, ya que se desarrollan nuevas herramientas constantemente.

- Decodificadores de contraseña.
- *Hacking* inalámbrico.
- Escaneo de redes y *hacking*.
- Elaboración de paquetes de prueba.
- *Sniffer* de paquetes.



Fuente de imagen: <https://jotelulu.com/blog/5-herramientas-para-comprobar-la-seguridad-de-nuestra-red/>

Tipos de ataques

- Intercepción pasiva.
- Modificación de datos.
- Suplantación de dirección IP.
- Basado en contraseñas.
- Denegación de servicio.
- *Man in the middle.*
- Claves comprometidas.
- Analizador de protocolos.



Fuente de imagen: <https://flashstart.com/es/comprendiendo-distintos-tipos-de-ataques-en-una-red/>

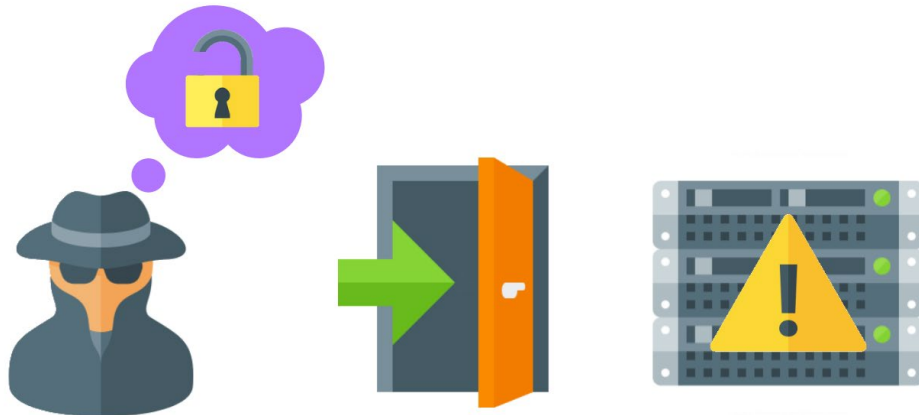
A network diagram with nodes and lines is visible in the top and bottom sections of the slide. The top section shows a network of nodes (colored orange, green, purple, blue, and yellow) connected by thin grey lines. The bottom section shows a similar network with nodes in blue, red, grey, green, and orange. A thick horizontal bar with segments of green, black, blue, purple, red, orange, and yellow is positioned across the middle of the slide, behind the word 'Malware'.

UADE

Malware

Descripción general del *malware*

- Se utilizan los diferentes tipos de *malware* para obtener acceso a dispositivos finales.
- Los terminales son especialmente propensos a ataques de *malware*. Es importante saber acerca de ellos porque los atacantes confían en que los usuarios instalen *malware* para explotar las brechas de seguridad.

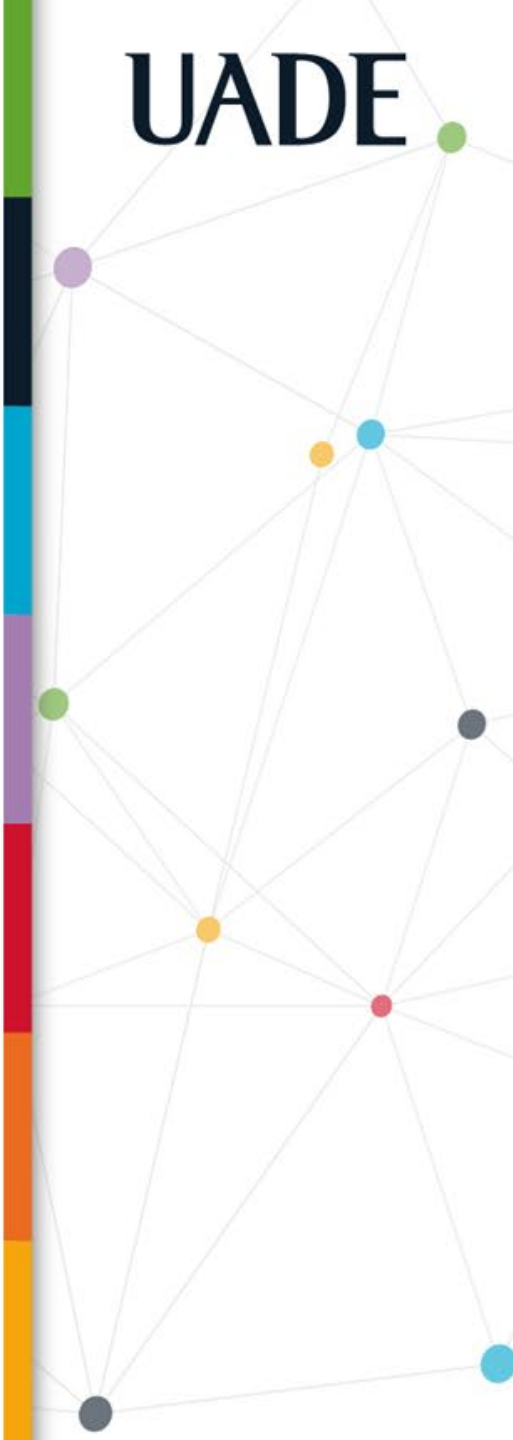


Fuente de imagen: <https://purplesec.us/learn/common-network-vulnerabilities/>



Virus

- El primer tipo de *malware* informático y el más común son los virus. Los virus requieren una acción humana para propagarse e infectar otros equipos.
- Se ocultan al adjuntarse al código informático, al *software* o a los documentos en la computadora. Cuando se abre, el virus se ejecuta e infecta el equipo.
- Los virus pueden estar en:
 - Sector de arranque.
 - *Firmware*.
 - Macros.
 - Programas.
 - *Script*.



Caballos de troya

Un troyano es un programa que parece útil pero también transporta código malicioso. Los troyanos a menudo se proporcionan con programas gratuitos en línea, como los juegos de computadora.

- Tipos de Troyanos
 - Acceso remoto
 - Envío de datos
 - Destructivo
 - Proxy
 - FTP
 - Desactivador de software de seguridad
 - Denegación de servicio
 - Keylogger



Otros tipos de *malware*



Ataques de red comunes

Resumen de los ataques de red habituales

Cuando se entrega e instala malware, su carga útil puede emplearse para desencadenar distintos tipos de ataques relacionados con la red.

Comprender las categorías de estos ataques permite abordarlos de forma más efectiva, agrupándolos por tipo en lugar de tratarlos de manera individual. Las redes son vulnerables a los siguientes tipos de ataques:

- Ataques de sondeo
- Ataques de acceso
- Ataques de denegación de servicio (DoS)

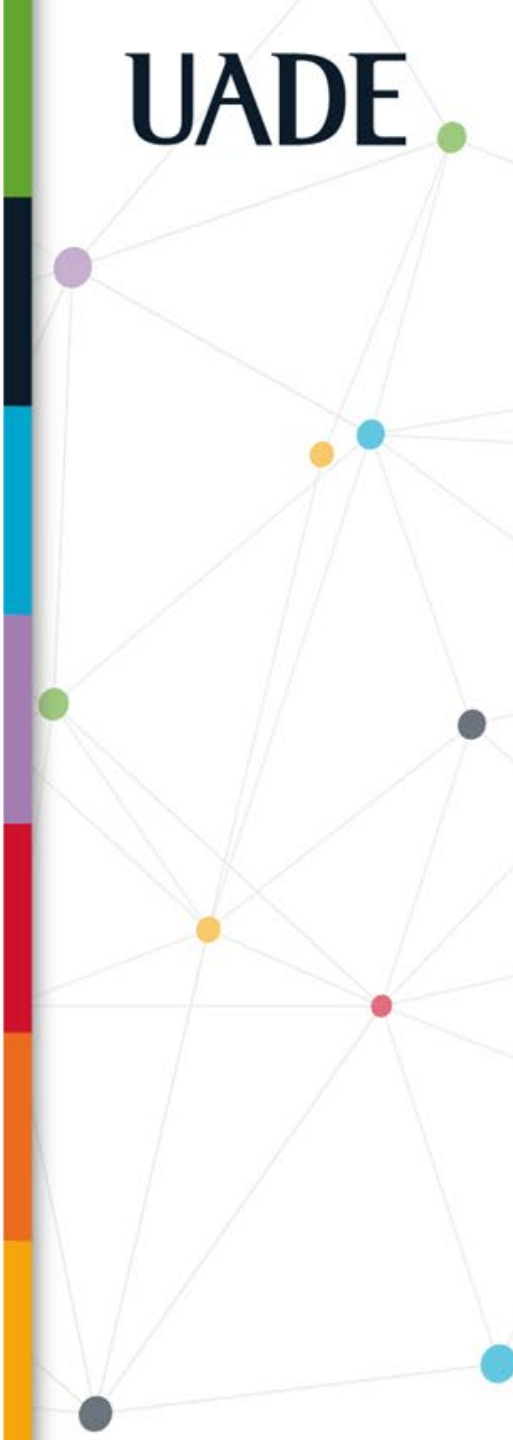
UADE



Síntesis

Síntesis

- En la actualidad, representa un desafío cada vez más grande mantener una red segura, debido a la experiencia y a las herramientas y técnicas que los delincuentes cibernéticos utilizan. Los riesgos, no solamente se encuentran a nivel externo, ya que a nivel interno existe la connivencia involuntaria de los usuarios.
- Existen diferentes tipos de cibercriminales, que se caracterizan por los objetivos que persiguen, y la complejidad de las herramientas que utilizan. Los tipos de ataque pueden ser modificación de datos, suplantación de direcciones IP, interceptación pasiva.
- El *malware*, los virus y los troyanos son programas diseñados para dañar, robar información o interrumpir el funcionamiento de dispositivos y redes.



Bibliografía utilizada para este recurso



BELCIC, Ivan. *¿Qué es el malware y cómo protegerse de los ataques?* En Malware. Avast [en línea]. 19 de enero de 2023 [consulta: 24 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.avast.com/es-es/c-malware>

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with segments of different colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.